Solución de la pregunta 6

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · EFECTO DE MULTIPLICAR POR UNA CONSTANTE

Un conjunto de datos tiene varianza 9. Si cada dato se multiplica por 2, ¿cuál es la nueva varianza?

A) 18

B) 9

C) 36

D) 11

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Desviación**
   $\sigma = 3 \to 6$.

2. **Varianza**
   $6^2 = 36$.

3. **Regla**
   Var $\times\ k^2 = 9 \cdot 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica la varianza por 2.

B) Supone que no cambia.

D) Suma 2.

Idea clave. Multiplicar por k: $\sigma \times |k|$, varianza $\times$ k^2.